Amplificator audio de putere, clasa AB

Definitie:

Amplificatorul AB aduce cele mai bune parti ale amplifcatorealor A (fara distorsiuni) si B (eficienta), fara defectele lor, la A merge in continuu = consum mai mare, iar la B disorsiuni de cross-over.

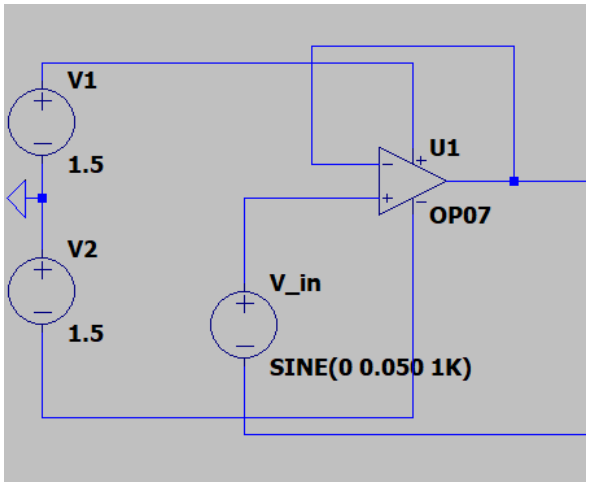
1. Descrierea functionalitatii

Acest amplificator este construit din 4 etaje, urmand sa fie descrise in continuare. Inputul (semnalul) se preia de la laptop printr-un cablu jack (facut dintr-o pereche de casti) care urmeaza sa fie prelucrat astfel:

- Stereo la mono, pentru a nu auzi doar din “stanga” sau doar din”dreapta” cele 2 intrari in serie cu 1kΩ (left, right) se leaga in paralel avand in punctul final un semnal mono.
- In mod normal un semnal audio de la laptop se afla in jurul la 100mV, avand la indemana un multimetru (ieftin) am putut afla tensiunea semnalul ca 0.1V insa doar dat la maxim sunetul din laptop, deci putem fi certi ca semnalul nu e mai mult decat 150mV, luand o marja de eroare semnificativa.

Descrierea celor 4 etaje, in ltspice am simplificat intrarea (fara stereo to mono):

Etajul l : Repetor AO



Functionalitate: Avand o impedanta de intrare mare, protejeaza sursa de semnal

Componente:

- Cele 2 surse de tensiune reprezinta niste baterii, au rolul de a alimenta AO, putand sa dea output cuprinzand in intervalul -1.5V, +1.5V

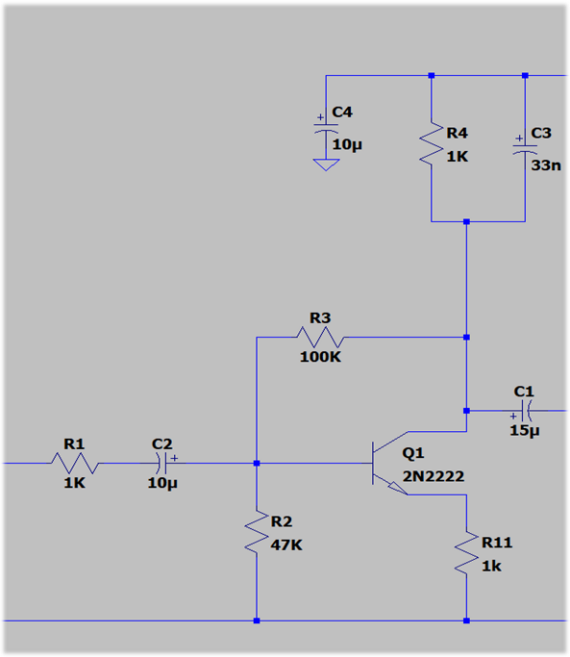
- AO (LM358 folosit), deoarece nu circula current la intrari la AO intrarea “inverting” e legata cu output, iar AO incearca sa avem aceeasi tensiune pe cele 2 intrari, o sa faca astfel incat intrarea “inverting” sa aibe acelasi valoarea ca cea “non-inverting”. Intrarea inverting

fiind legata cu output, la output o sa gasim fix tensiunea intraii inverting, care e acceasi cu intrarea non-inverting.

Efectele devalorizării:

- AO: stres termic sau electric poate cauza ca AO sa nu mai functioneze la fel, sunetul avand zgomot (fasait)

Etajul 2: Etaj de pre-amplificare



Avem emitor comun realizat cu un transistor NPN 2N2222. Datorita configuratie de EC, semnalul se inverseaza. De asemenea, ofera castig si in tensiune, dar si curent.

Rolul componentelor:

- Q1: transistor in RAN, configurat in EC

- Condesatoarele C2 si C1 sunt de cuplaj, astfel impiedica curentul continuu, lasand doar semnalul AC sa treaca.

- C3 filtreaza semnalul audio

- C4 filtreaza alimentarea

- R2 și R3 formeaza un divizor de tensiune, dand o tensiune aproximativ de 33% din Vcc

- R4 si R11 sunt rezistentele Colectorului/Emitorului, astfel avem un gain de tensiune de Av = -9, luand in calcul si impdeanta de sarcina a urmatorului nivel.

Devalorizarea pieselor:

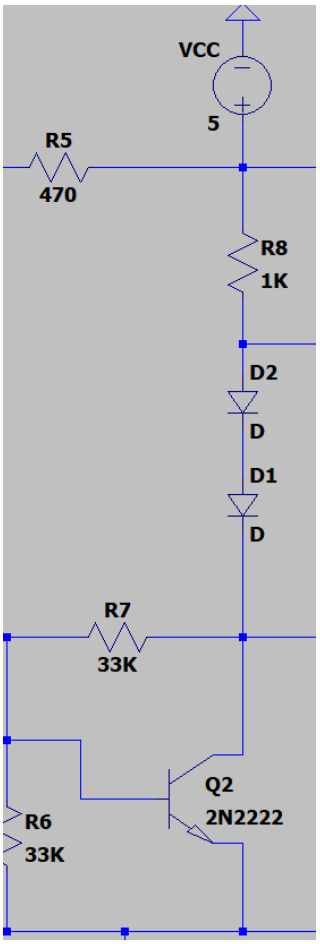
- rezistentele: - deteriorarea R3, R2 va schimba divizorul de tenisune, astfel PSF se misca, iar sunetul isi pierde din claritate

- deteriorarea lui R11 duce la amplficarea mai puternica a semnalului

- deteriorarea lui R4 reduce din Gain

Etajele 3 si 4 creaza amplificatorul de putere AB

Etajul 3: Etajul Driver și de Polarizare (Bias)



Functionalitate: Tranzistorul Q2 actioneaza ca o sursa de curent care stabileste curentul continuu de polarizare necesara care trece prin diode.

Rolul componentelor:

- Q2: Tot in configuratie EC, amplifica curentul, avand rol de driver
  - Alternanta pozitiva a semnalului “urca” se duce spre NPN
  - Alternanta negative se “duce” catre PNP
- Cele 2 diode: -> avem scadere de tensiune in jur de 1.2V, astfel eliminam pauza dintre cele 2 tranzistoare, eliminand distorsiunile de cross-over.
- R8: stablileste curentul care trece prin diode
- R7 si R6: divizor de tensiune

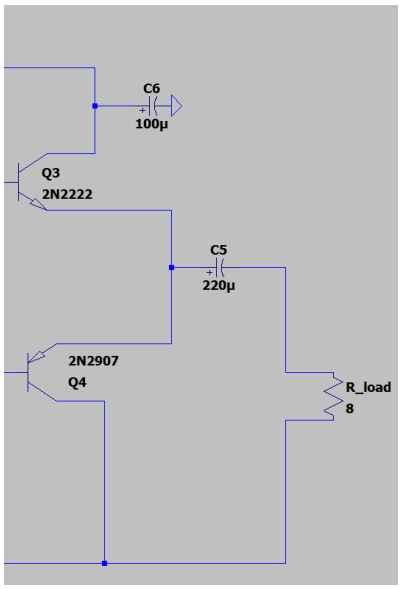
Devalorizarea pieselor:

- Diode: devalorizarea lor (de la stres termic, electric) nu mai reusesc sae limine distorsiunile

- Rezistente: devalorizarea lor poate duce la devalorizarea altor componente, prin trecerea de current mai mare

- Tranzistor: devalorizarea lui: amplificarea scade rezultand intr-un sunet mai slab

Etajul 4: Etaj de putere (Push & Pull)



Functionalitate: Denumirea provine din faptul ca cele 2 tranzistoare lucreaza pe rand. Q3 mareste doar partea pozitiva, iar Q4 pe cea negativa (de acee este si PNP). R_load este “speaker-ul”

Rolurile componentelor:

- Q3(NPN): configurat ca colector comun => mareste curentul, gestionand doar alternanta pozitiva

- Q4 (PNP): configurat ca collector comun => mareste curentul, gestionand doar alternanta negative

- C6: de filtrare pentru alimentare

- C5: condesator de cuplaj, numai muzica trece, blocand curentul continuu

Devalorizare:

- cele 2 tranzistoare duce la un semnal mai slab ca ouput

- C5: nu mai trec frecventele joase (bass-ul)

Bill of materials:

Deoarece nu aveam unele piese cu valorile respective, le-am inlocuit cu piese de alta valoare legandu-le in series au in paralel. Majoritatea pieselor au fost cumparate de pe https://www.optimusdigital.ro/ro/. Restul le aveam deja.

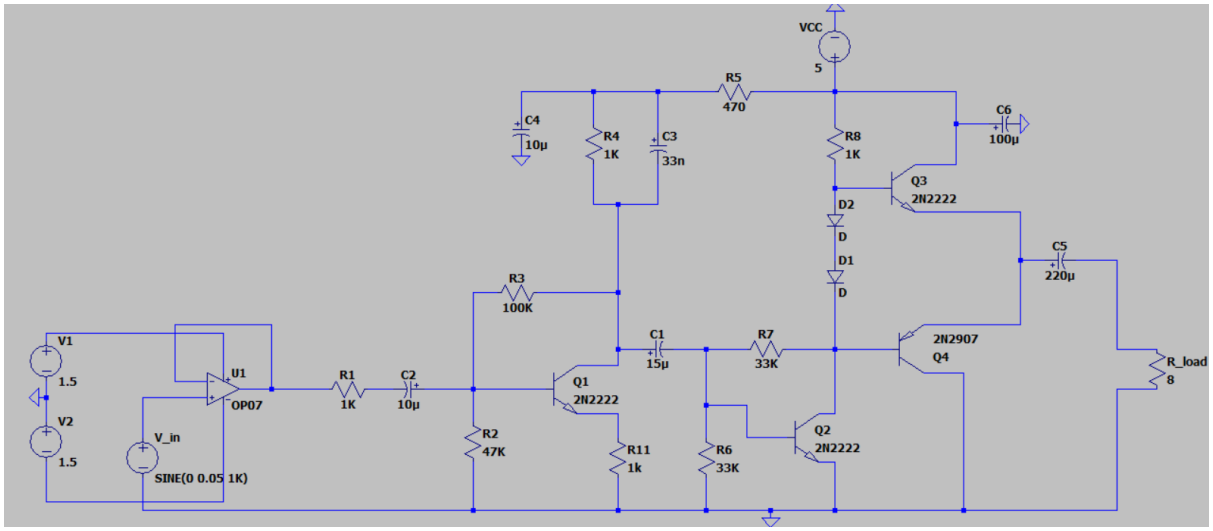
Componenta	Cantitate	Pret	Pret total
Casti	1	5	5
AO LM358	1	2.4	2.4
C 33uF	6	0.49	2.94
NPN	3	0.17	0.51
PNP	1	0.99	0.99
C 220uF	1	0.59	0.59
C 100uF	1	0.59	0.59
Speaker	1	4.27	4.27
C 104nF	4	0.39	1.56
Dioda	2	0.49	0.98
Baterii	2	6	12
Kit Rezistente	1	14.99	14.99
Breadboard mare	2	10	20
Breadboard mic	1	4.69	4.69
Sursa de tensiune	1	30	30
			100.93

Dificultati intalnite:

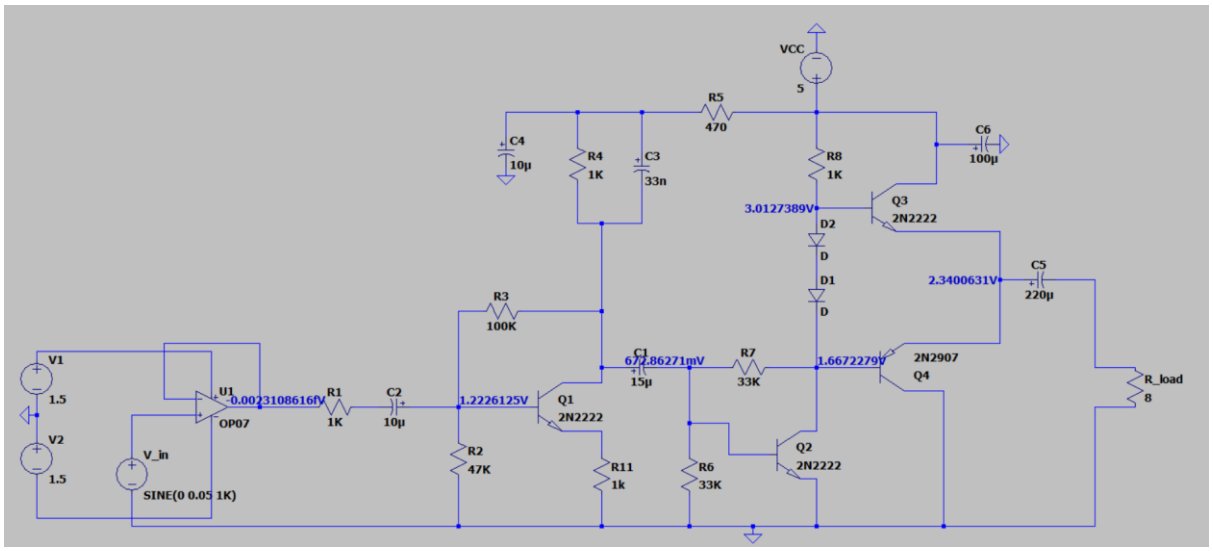
- obtinerea semnalului audio, dupa ce am taiat castile, nu aveam semnal, deoarece nu am ars smaltul de pe fire.

- zgomot (bazait), pentru a reduce acest zgomot de fundal care urma sa fie amplificat am mai pus un condesator ceramic de 200nF la ground. (de fapt sunt 2 * 104nF in paralel)

2. Simulari



Simulare in DC (.op):



- Tensiunea masurata intre Q3 si Q4 este aproape jumate din Vcc cee ace arata ca etajul este echilibrat

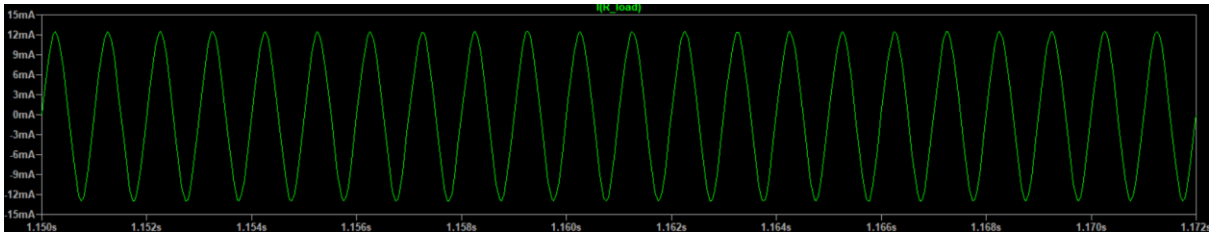
- Avand semnal 0 pe intrarea pozitiva este de asteptat sa avem 0 la output

- Primul divizor de tensiunea are 1.22 V, aproape o treime din Vcc, necesar ca Q1 sa functioneze in RAN

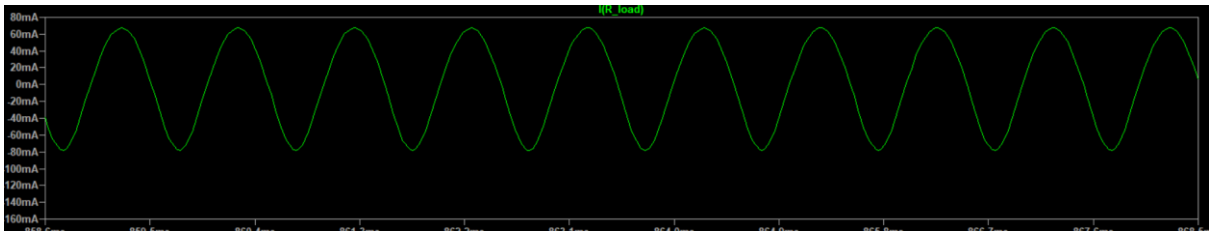
- Diferența de tensiune dintre baza lui Q3 și baza lui Q4 este de 1.35V , valoare necesara pentru a opri distorsiunile.

Simulare in AC:

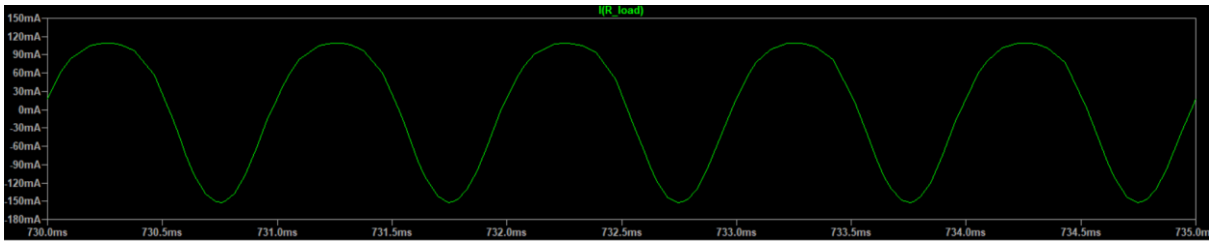
Vpp: 0.01, Freq: 1KHz



Vpp: 0.05, Freq 1KHz



Vpp: 0.10, Freq 1KHz



Vpp: 0.20, Freq 1KHz

